

2004–2010 年当雄高寒草甸碳水通量观测数据集

ISSN 2096-2223

CN 11-6035/N



文献 DOI:

10.11922/csdata.2020.0026.zh

数据 DOI:

10.11922/sciencedb.j00001.00248

文献分类: 地球科学

收稿日期: 2020-04-29

开放同评: 2020-07-01

录用日期: 2021-03-19

发表日期: 2021-03-31

柴曦¹, 何永涛^{1,2}, 石培礼^{1,2*}, 张宪洲^{1,2}, 牛犇^{1,2}, 张雷明^{1,2}, 陈智^{1,2}

1. 中国科学院地理科学与资源研究所, 中国科学院生态系统网络观测与模拟重点实验室, 高原生态研究中心, 北京 100101

2. 中国科学院大学, 资源与环境学院, 北京 100049

摘要: 青藏高原地理环境独特, 为研究高海拔、高寒生态系统碳水循环提供了良好的实验平台。但由于自然条件的限制, 青藏高原腹地碳水通量的研究还比较欠缺, 迫切需要对其进行长期的数据监测及整理。本数据集为高寒草原化草甸生态系统 2004–2010 年通量观测数据, 数据采集地位于青藏高原腹地的中国科学院当雄高寒草甸研究站 (简称当雄站), 基于中国通量观测研究网络 (ChinaFLUX) 数据处理体系形成了标准化的生态系统碳水通量和关键气象要素数据集。本数据集对准确评价青藏高原高寒草甸生态系统碳水通量在区域和全球碳水循环中的地位和作用具有重要意义。

关键词: 涡度相关; 青藏高原; 高寒草甸; 碳水通量; 气象观测

数据库 (集) 基本信息简介

数据集名称	2004–2010 年当雄高寒草甸碳水通量观测数据集			
数据通信作者	石培礼 (shipl@igsnr.ac.cn)			
数据生产者	观测地点	观测人员	负责人	所属研究所
	西藏当雄	何永涛	石培礼	中科院地理科学与资源研究所
数据时间范围	2004–2010 年			
地理区域	91°05'E, 30°51'N, 海拔 4333 m			
数据量	35.9 MB			
数据格式	*.xlsx			
数据服务	http://www.cern.org.cn/data/initDRsearch?cid=SYC_A02 http://www.dx.doi.org/10.11922/sciencedb.j00001.00248			
基金项目	国家自然科学基金项目 (31870406); 国家重点研发计划 (2016YFC0502001); 第 66 批中国博士后面上科学基金 (2019M660778)。			
数据集组成	本数据集共包括 8 个数据子集, 分别为通量和气象数据半小时、日值、月值、年值 8 个数据产品。其中, 通量数据产品包括生态系统 CO ₂ 净交换量 (NEE)、生态系统 CO ₂ 总交换量 (GEE)、生态系统呼吸速率 (RE)、生态系统潜热通量 (LE)、生态系统显热通量 (Hs); 气象数据包括空气温度, 空气相对湿度, 水汽压, 风速, 风向, 大气压, 太阳辐射, 光合有效辐射, 净辐射, 土壤温度, 土壤体积含水量, 降水量等气象要素。			

* 论文通信作者

石培礼: shipl@igsnr.ac.cn

引言

植被与大气间 CO_2 通量的长期观测有利于确定生态系统“碳源/汇”的时空变化和分布特征，理解生态系统碳循环过程和控制机理，以及正确评价生态系统碳收支对预测未来气候变化的响应和适应。青藏高原特殊的地理环境为研究高海拔陆地生态系统碳循环提供了良好的实验平台。高寒草甸是青藏高原最主要的植被类型，约占青藏高原总面积的 35%^[1]，是我国草地类型中碳储量最高的生态系统^[2]，平均土壤碳储量比相同土壤深度的热带森林、灌丛和草地土壤的有机碳储量高 1–5 倍^[3]。其微小的变化都会影响区域和全球气候变化，对区域和全球的碳循环具有重要的作用。因此，长期持续观测、准确的量化和理解高寒生态系统碳通量特征是十分必要的。

中国科学院当雄高寒草甸研究站（简称当雄站），自 2003 年起，开始进行碳水通量观测，至今已积累了大量的碳水通量观测数据。本文对 2004–2010 年当雄站观测 CO_2 、 H_2O 通量以及常规气象数据进行系统的介绍，这将有助于推进本数据集的共享与使用，为区域乃至碳水通量和气候变化研究提供坚实的数据基础。

1 数据采集和处理方法

1.1 观测样地设置

通量站位于青藏高原腹地的中国科学院当雄高寒草甸研究站，当雄站地处念青唐古拉山南缘，地形属于高原丘间盆地，地势平坦，植被为高寒草原化草甸（以下简称为草甸）。站点的详细信息见表 1。

表 1 当雄通量站的生物环境特征

站点	当雄站
地点	西藏当雄县
经纬度	91°05'E, 30°51'N,
海拔 (m)	4333
生态系统类型	高寒草原化草甸
气候类型	高原亚寒带季风气候，太阳辐射强，气温低，雨热同期，干湿分明，年蒸散量大，属于干旱与半干旱地区
年均温 (°C)	1.3
最低平均温度 (°C)	−10.4
最高平均温度 (°C)	10.7
年降水量 (mm)	477 mm, 85%集中 6–8 月
植被结构	以丝颖针茅 (<i>Stipa capillacea</i>)、窄叶苔草 (<i>Carex montis-everestii</i>) 和高山嵩草 (<i>Kobresia pygmaea</i>) 为优势
植被盖度	50%左右
土壤	高山草原土
生长季节	5 月至 10 月初

1.2 观测仪器

观测设备组成：当雄站的涡度相关系统始建于 2003 年，通量观测的主要仪器均为开路式涡度相关观测系统和常规气象观测系统，数据的测定和采集均为自动化完成。各测定要素所采用主要仪器设备的传感器和分析仪名称、型号及制造商分列于表 2。

表 2 各测定要素所用关键设备的传感器和分析仪及其制造商

观测系统	测定要素	传感器和分析仪	制造商	传感器高度
常规气象要素	空气温度	HMP45C	Vaisala Inc.	1.2 m、2.2 m
	空气湿度	HMP45C	Vaisala Inc.	1.2 m、2.2 m
	总辐射	Model CG3	Kipp & Zonen	1.2 m
	光合有效辐射	L1190SB	Li-Cor Inc	1.2 m
	土壤温度	109-L	Campbell Scientific	-5、-10、-20、-40、 -80 cm
	土壤湿度	CS616-L	Campbell Scientific	-5、-20、-50 cm
	降雨量	Model 52203	RM Young Inc.	0.5 m
CO ₂ 和 H ₂ O 通量	三维风速仪	CSAT3	Vector Inc.	2.2 m
	CO ₂ 、H ₂ O 密度	LI-7500	Li-Cor Inc.	2.2 m
	土壤热通量	HFP01	Hukseflux Inc.	-5 cm
数据采集与通讯	常规气象要素	CR23X	Campbell Scientific Inc.	2.2 m
	碳水通量要素	CR5000	Campbell Scientific Inc.	2.2 m

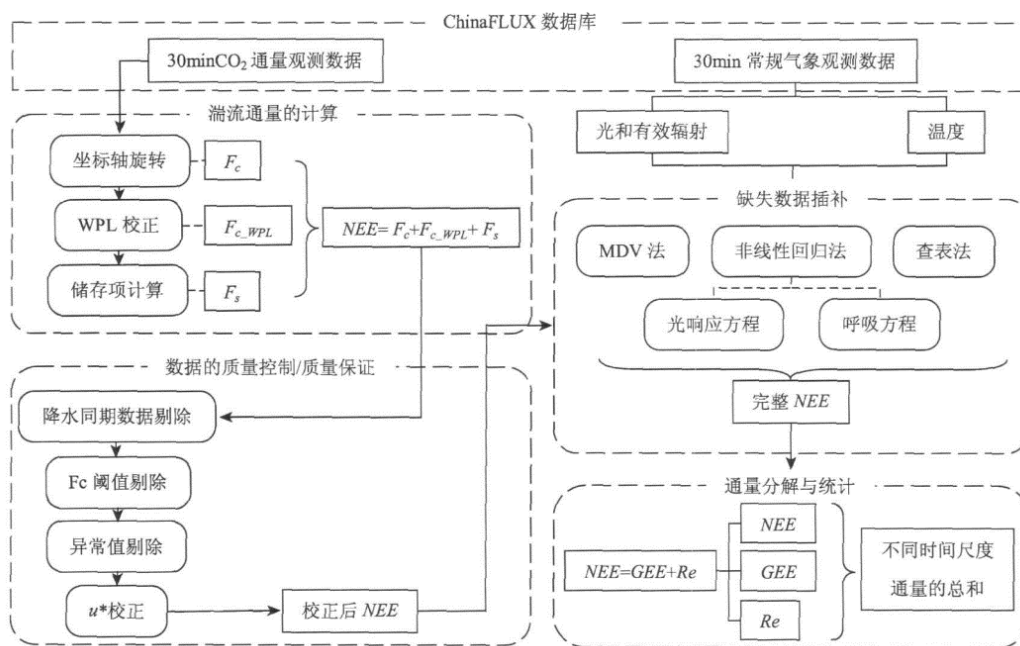
观测设备的安装：根据当雄站下垫面情况和植被冠层高度，通量塔设置高度为 2.2 m。在观测塔上安装不同要素的测定传感器（表 2），开展植被–大气界面 CO₂、H₂O 和能量通量以及气象要素在线、连续观测。

观测数据采集与传输：本数据集中植被–大气界面 CO₂、H₂O 和能量通量系统的原始测定频率为 10 Hz，利用数据采集器获取和存储高频测定数据。常规气象要素的测定记录频度为 30 分钟，由相应的数据采集器获取和存储数据。当雄站测定数据采用直接读取数据采集器内的存储卡的方式获取，然后开展后续的质量控制、标准化处理和产品加工。

1.3 数据处理与插补

1.3.1 数据质量控制

由于各种天气、电力及仪器故障等原因，涡度相关观测系统采集到的原始数据会出现丢失或异常的现象，因此对原始数据进行预处理是必不可少的，这是控制数据质量、保证数据可靠性的重要前提。当雄站采用国际上普遍认可的涡度通量数据质量控制方法，主要包括原始数据分析^[4]、超声虚温校正^[5]、二次坐标轴旋转^[6]、WPL（密度校正）校正^[7]、频率损失校正^[8]、稳态测试与湍流积分特性^[9]、夜间摩擦风速阈值筛选^[10]、野点剔除^[11]，以及能量闭合评价^[12]。当雄站通量数据处理和控制技术体系流程图见图 1。



MVD 为平均昼夜变化法, F_c 为坐标轴旋转后的 CO_2 通量, F_{c_WPL} 为经过 WPL 校正后的 CO_2 通量, F_s 为生态系统储存项。

图 1 当雄站数据处理和控制技术体系^[14]

1.3.2 数据插补

数据处理过程中将会去除掉下雨时的数据, 以及太阳有效辐射 (PAR) $< 1 \mu\text{mol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$ 、摩擦风速 (u^*) $< 0.15 \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的数据。缺失数据通过 CO_2 通量值与环境因子之间的非线性经验公式进行插补。非生长季节全天和生长季节夜间数据根据与 5cm 土壤温度 (T_s) 的指数方程进行拟合得到拟合系数, 然后根据拟合系数和 T_s 对缺失数据进行插补。生长季节白天 CO_2 通量采用 Michaelis-Menten 模型对 CO_2 净交换量 (NEE) 与 PAR 进行拟合^[13], 然后根据拟合系数和 PAR 值对缺失的通量值进行插补。

1.3.3 CO_2 通量数据的拆分和统计

涡度相关系统无法直接测定生态系统 CO_2 总交换量 (GEE) 和生态系统呼吸速率 (RE), 需利用公式进行外推得到。本系统基于 30min 气象和通量数据, 利用呼吸模型计算 GEE 和 RE 。其中, 对于生态系统的生长季, 假设 Re 即为夜间的 NEE , 利用其与温度的指数函数关系, 得到呼吸模型中的参数, 并将此参数推广到白天, 算得白天的呼吸值, 最后利用白天的 NEE 和 Re 推算出白天的 GEE ; 而对于非生长季, 则认为该生态系统只有呼吸过程的碳排放而无光合碳吸收, 即 $\text{RE} = \text{NEE}$ 。

在获得完整的 30min 数据后, 将 NEE 、 Re 和 GEE 等累加求和, 得到生态系统在日、月、年等不同时间尺度上的碳交换总量 (gCm^{-2})^[14]。

2 数据样本描述

当雄站数据文件表头示例见表 3–4。

表 3 当雄站不同时间尺度气象观测数据表头

序号	数据项	数据类型	计量单位	数据项说明
1	年	数字	/	年份
2	月	数字	/	月份
3	日	数字	/	日期
4	时	数字	/	小时
5	分	数字	/	分钟
6	近地面/冠层空气温度	数字	°C	地面上方 1.2、2.2 m 空气温度
7	近地面/冠层上方空气湿度	数字	%	地面上方 1.2、2.2 m 空气湿度
8	近地面/冠层上方水汽压	数字	Kpa	地面上方 1.2、2.2 m 空气水汽压
9	近地面/冠层上方风速	数字	ms ⁻¹	地面上方 1.2、2.2 m 风速
10	风向	数字	Deg	风向平均值
11	大气压	数字	Kpa	大气压强平均值
12	太阳辐射	数字	Wm ⁻²	太阳辐射平均值
13	净辐射	数字	Wm ⁻²	净辐射平均值
14	光合有效辐射	数字	μmolm ⁻² s ⁻¹	光合有效辐射平均值
15	土壤温度	数字	°C	地表下 5、10、20、30、50 cm 的土壤温度平均值分别代表地下一至五层土壤温度
16	土壤体积含水量	数字	m ³ m ⁻³	地表下 5、10、20 cm 的土壤体积含水量平均值分别代表地下一至三层土壤体积含水量
17	降雨量	数字	mm	降水量累计值

气象数据表头说明：（1）近地面空气温度表示地面上方 1.2 m 空气温度，单位：°C；（2）冠层上方空气温度表示地面上方 2.2 m 空气温度，单位：°C；（3）近地面空气湿度表示地表上方 1.2 m 空气湿度，单位：%；（4）冠层上方 2.2 m 空气湿度，单位：%；（5）近地面水汽压表示地面上方 1.2 m 水汽压，单位：Kpa；（6）冠层上方水汽压是地面上方 2.2 m 水汽压，单位：Kpa；（7）近地面风速表示地表 1.2 m 风速，单位：m/s；（8）冠层上方风速表示地表上方 2.2m 风速，单位：m/s；（9）风向表示地表上方 2.2 m 风向；（10）大气压表示地表上方 2.2m 大气压平均值，单位：Kpa；（11）太阳辐射表示地表上方 2.2 m 处太阳辐射平均值；（12）净辐射表示地表上方 2.2 m 净辐射平均值，单位 Wm⁻²；（13）光合有效辐射表示地表上方 2.2 m 光合有效辐射平均值，单位：μmolm⁻²s⁻¹；（14）一至五层土壤温度分别是地表下 5、10、20、30、50 cm 层次的土壤温度平均值，单位：°C；（15）一至五层土壤体积含水量分别是地表下 5、10、20、30、50 cm 层次的土壤体积含水量，单位：m³m⁻³；（16）降水量表示不同时间尺度（半小时、日、月、年）降水量累计值，单位：mm。其中剔除后的数据以“-99999”表示。

表 4 当雄站不同时间尺度通量观测数据表头

时间尺度	数据项	数据类型	计量单位	数据项说明
半小时	年	数字	/	年份
	月	数字	/	月份
	日	数字	/	日期
	时	数字	/	小时
	分	数字	/	分钟
	NEE	数字	$\text{mgCO}_2\text{m}^{-2}\text{s}^{-1}$	经过质控和异常值提出后的 CO_2 通量
	GEE	数字	$\text{mgCO}_2\text{m}^{-2}\text{s}^{-1}$	经过质控和异常值提出后的 CO_2 通量
	RE	数字	$\text{mgCO}_2\text{m}^{-2}\text{s}^{-1}$	经过质控和异常值提出后的 CO_2 通量
	LE	数字	W m^{-2}	经过质控和异常值提出后的潜热通量
	Hs	数字	W m^{-2}	经过质控和异常值提出后的潜热通量
日尺度	年	数字	/	年份
	月	数字	/	月份
	日	数字	/	日期
	NEE	数字	$\text{gCm}^{-2}\text{d}^{-1}$	每日 NEE 通量累计值
	GEE	数字	$\text{gCm}^{-2}\text{d}^{-1}$	每日 GEE 通量累计值
	RE	数字	$\text{gCm}^{-2}\text{d}^{-1}$	每日 Re 通量累计值
	LE	数字	MW m^{-2}	每日 LE 通量累计值
	Hs	数字	MW m^{-2}	每日 Hs 通量累计值
月尺度	年	数字	/	年份
	月	数字	/	月份
	NEE	数字	$\text{gCO}_2\text{m}^{-2}\text{mon}^{-1}$	每月 NEE 通量累计值
	GEE	数字	$\text{gCO}_2\text{m}^{-2}\text{mon}^{-1}$	每月 GEE 通量累计值
	RE	数字	$\text{gCO}_2\text{m}^{-2}\text{mon}^{-1}$	每月 Re 通量累计值
	LE	数字	MW m^{-2}	每月 LE 通量累计值
	Hs	数字	MW m^{-2}	每月 Hs 通量累计值
年尺度	年	数字	/	年份
	NEE	数字	$\text{gCO}_2\text{m}^{-2}\text{a}^{-1}$	每年 NEE 通量累计值
	GEE	数字	$\text{gCO}_2\text{m}^{-2}\text{a}^{-1}$	每年 GEE 通量累计值
	RE	数字	$\text{gCO}_2\text{m}^{-2}\text{a}^{-1}$	每年 Re 通量累计值
	LE	数字	MW m^{-2}	每年 LE 通量累计值
	Hs	数字	MW m^{-2}	每年 Hs 通量累计值

半小时尺度通量数据表头说明：（1）半小时尺度 NEE、GEE、Re 表示经过质控和异常值剔除后的 CO_2 通量，单位： $\text{mgCO}_2\text{m}^{-2}\text{s}^{-1}$ ；（2）半小时尺度 LE 和 Hs 表示经过质控和异常值剔除后的潜热通量和显热通量，单位： W m^{-2} 。

日尺度通量数据表头说明：（1）日尺度 NEE、GEE、Re 分别表示每日 NEE、GEE、Re 累计值，

单位： $\text{gCm}^{-2}\text{d}^{-1}$ ；（2）日尺度LE和Hs表示每日潜热通量和显热通量累计值，单位： MW m^{-2} 。

月尺度通量数据表头说明：（1）月尺度NEE、GEE、Re分别是每月NEE、GEE、Re累计值，单位： $\text{gCm}^{-2}\text{mon}^{-1}$ ；（2）月尺度LE和Hs表示每月潜热通量和显热通量累计值，单位： MW m^{-2} 。

年尺度通量数据表头说明：（1）年尺度NEE、GEE、Re分别是每年NEE、GEE、Re累计值，单位： $\text{gCO}_2\text{m}^{-2}\text{a}^{-1}$ ；（2）月尺度LE和Hs表示每年潜热通量和显热通量累计值，单位： MW m^{-2} 。

3 数据质量控制与评估

当雄站 CO_2 通量 2004–2009 年日数据能力闭合分析表明,6 个年份的能量平衡比率为 0.64–0.89, 平均为 0.80。能量闭合方程的理想状况为斜率为 1, 截距为 0, 但能量不闭合现象已经是草地和森林等通量观测中普遍存在的问题, 其不闭合程度通常在 10%–30%, 所以当雄站也处于通量观测台站能量平衡比率变化范围之内。造成能量不完全闭合的原因可能有：（1）空间取样误差；（2）忽略了相关能量项的误差；（3）仪器系统误差；（4）平流效应的误差等。

在半小时尺度上, 当雄不同台站年份 CO_2 通量、潜热通量和显热通量的有效观数据比例分别为 $86.5\%\pm 6.8\%$ 、 $86.0\%\pm 6.8\%$ 和 $86.6\%\pm 6.8\%$ (表 5)。数据缺失的原因可以分为两类, 一类是个性原因, 主要为供电故障、仪器故障和干扰 (如设备维护、雷击等); 另一类是共性原因, 主要是数据质量控制中出现的的数据缺失, 包括异常数据剔除、夜间通量数据筛选等, 特别是夜间数据的质控和筛选是引起有效观测数据降低的主要因素。

表 5 当雄站半小时尺度上通量数据有效数据比例 (%)

年份	CO_2 通量	潜热通量	显热通量
2004	62.21	77.38	77.83
2005	72.41	86.95	87.99
2006	70.49	85.08	86.62
2007	71.39	87.73	90.24
2008	55.49	69.08	70.47
2009	73.22	86.99	88.69
2010	67.77	79.53	81.52

4 数据使用方法和建议

本数据集收录了当雄站高寒草原化草甸生态系统碳水通量数据和常规气象数据, 适用于气候变化和高寒生态系统碳水循环研究。

本数据集由中国生态系统研究网络 (CERN) 综合研究中心和中国通量观测研究网络 (ChinaFLUX) 综合研究中心提供数据共享资源, 用户可登录数据资源服务网站 (<http://www.cnern.org.cn>), 在首页打开碳氮水通量数据集进入相应的数据浏览、在线申请页面。也可登录 http://www.cnern.org.cn/data/initDRsearch?cid=SYC_A02 或者 <http://www.dx.doi.org/10.11922/sciencedb.j00001.00248> 访问数据集信息。

致 谢

感谢当雄野外台站老师们对仪器和数据的维护,感谢现场维护人员、数据管理人员以及台站负责人对观测系统运行与数据质量控制的辛苦付出。

数据作者分工职责

柴曦,女,博士,研究方向为高寒生态系统碳通量机理机制研究。主要承担工作数据整理和文章撰写。

何永涛,男,副研究员,研究方向为青藏高原高寒生态系统长期监测与研究。主要承担工作:台站观测设备、数据维护,协助数据整理。

石培礼,男,研究员,研究方向为植物生理生态学和生态系统生态学。主要承担工作:负责当雄通量站研究计划的设计和观测实施。

张宪洲,男,研究员,研究方向为生态系统对全球变化的响应与适应。主要承担工作:当雄站通量研究方向指导。

牛犇,男,博士,研究方向为碳循环与气候变化。主要承担工作:协助数据整理。

张雷明,男,副研究员,研究方向为陆地生态系统碳水交换和全球气候变化。主要承担工作:通量数据、气候数据质量控制。

陈智,女,博士,研究方向为陆地生态系统碳水交换。主要承担工作:协助数据整理。

参考文献

- [1] HU Q G, CAO Q, WU D, et al. 2004. Comparative study on CO₂ emissions from different types of alpine meadows during grass exuberance period[J]. Journal of Geographical Sciences, 2004, 14:167-176.
- [2] NI J. Carbon storage in grasslands of China[J]. Journal of Arid Environments, 2002, 50:205-218.
- [3] TAO Z C, SHEN Q, GAO Y, et al. Soil organic carbon storage and vertical distribution of alpine meadow on the Tibetan Plateau[J]. Acta Geographica Sinica, 2006, 61:720-728.
- [4] AUBINET M, VESALA T, PAPAIE D. Eddy Covariance: A Practical Guide to Measurement and Data Analysis[M]. Dordrecht: Springer, 2012: 365-376.
- [5] SCHOTANUS P, NIEUWSTADT F T M, BRUIN H. Temperature measurement with a sonic anemometer and its application to heat and moisture fluxes[J]. Boundary-Layer Meteorology, 1983, 26:81-93.
- [6] WILCZAK J M, ONCLEY S P, STAGE S A. Sonic Anemometer Tilt Correction Algorithms[J]. Boundary-Layer Meteorology, 2001, 99:127-150.
- [7] WEBB E K, PEARMAN G I, LEUNING R. Correction of flux measurements for density effects due to heat and water vapour transfer[J]. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 2010, 106:85-100.
- [8] MOORE C J. Frequency response corrections for eddy correlation systems[J]. Boundary-Layer Meteorology, 1986, 37:17-35.

- [9] FOKEN T, LEUNING R, ONCLEY S P, et al. Corrections and data quality. In: AUBINET M et al. (eds) Eddy covariance: a practical guide to measurement and data analysis[M]. Dordrecht: Springer, 2012: 85-131.
- [10] REICHSTEIN M, FALGE E, BALDOCCHI D, et al. On the separation of net ecosystem exchange into assimilation and ecosystem respiration: review and improved algorithm[J]. Global Change Biology, 2010, 11:1424-1439.
- [11] PAPAIE D, VALENTINI R. A new assessment of European forests carbon exchange by eddy fluxes and artificial neural network spatialization[J]. Global Change Biology, 2010, 9:525-535.
- [12] WILSON K, GOLDSTEIN A, FALGE E, et al. Energy balance closure at FLUXNET sites[J]. Agricultural & Forest Meteorology, 2002, 113:223-243.
- [13] FLANAGAN L B. Seasonal and interannual variation in carbon dioxide exchange and carbon balance in a northern temperate grassland[J]. Global Change Biology, 2002, 8:599-615.
- [14] YU G R, WEN X F, SUN X M, et al. Overview of ChinaFLUX and evaluation of its eddy covariance measurement[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2006, 137:125-137.

论文引用格式

柴曦, 何永, 石培礼, 等. 2004–2010 年当雄高寒草甸碳水通量观测数据集[J/OL]. 中国科学数据, 2021, 6(1). (2021-03-30). DOI: 10.11922/csdata.2020.0026.zh.

数据引用格式

石培礼, 何永涛. 2004–2010 年当雄高寒草甸碳水通量观测数据集[DB/OL]. Science Data Bank, 2020. (2020-04-29). DOI: 10.11922/sciencedb.j00001.00248.

An observation dataset of carbon and water fluxes over alpine meadow in Damxung (2004–2010)

CHAI Xi¹, HE Yongtao^{1,2}, SHI Peili^{1,2*}, ZHANG Xianzhou^{1,2}, NIU Ben^{1,2},
ZHANG Leiming^{1,2}, CHEN Zhi^{1,2}

1 Key Laboratory of Ecosystem Network Observation and Modeling, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, P.R. China

2 College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, P.R. China

*Email: shipl@igsnr.ac.cn

Abstract: The unique geographical environment of Tibetan Plateau provides a good experimental platform for studying the carbon and water cycle in high altitudes and alpine ecosystems. However, due to harsh biophysical conditions, there is a lack of studies on carbon and water fluxes in the hinterland of the Tibetan Plateau, and it is urgent to carry out long-term monitoring and data compilation. This dataset is the collection

of ecosystem carbon and water fluxes from 2004 to 2010 in Damxung Alpine Meadow Research Station (i.e. Damxung Station), Chinese Academy of Sciences, located in the hinterland of Tibetan Plateau. We compiled a standardized dataset of ecosystem carbon water fluxes and key meteorological elements based on the data processing system of ChinaFLUX. This dataset is of great significance to accurately evaluate the roles of carbon and water fluxes of alpine meadow ecosystem in the Tibetan Plateau for regional and global carbon and water cycle.

Keywords: eddy covariance; Tibetan Plateau; alpine meadow; carbon water flux; meteorological observation

Dataset Profile

Title	An observation dataset of carbon and water fluxes over alpine meadow in Damxung (2004–2010)
Data corresponding author	SHI Peili (shipl@igsnnr.ac.cn)
Data authors	SHI Peili, HE Yongtao
Time range	2004–2010
Geographical scope	91°05'E, 30°51'N, 4333 m a.s.l
Data volume	35.9 MB
Data format	*.xlsx
Data service system	http://www.cnern.org.cn/data/initDRsearch?cid=SYC_A02 http://www.dx.doi.org/10.11922/sciencedb.j00001.00248
Source of funding	National Natural Science Foundation of China (31870406); National Key R&D Program of China (2016YFC0502001); China Postdoctoral Science Foundation (2019M660778).
Dataset composition	The dataset consists of 8 subsets in total, including fluxes data and meteorological data on half-hour, daily, monthly and yearly scales. The fluxes data comprise net exchange change of CO ₂ (NEE), gross exchange change of CO ₂ (GEE), ecosystem respiration (RE), latent heat flux (LE), and sensible heat flux (Hs). The meteorological data are composed of air temperature, air relative humidity, water vapor pressure, wind speed, wind direction, atmospheric pressure, solar radiation, photosynthetically active radiation, net radiation, soil temperature, soil volume water content, precipitation and other meteorological elements.